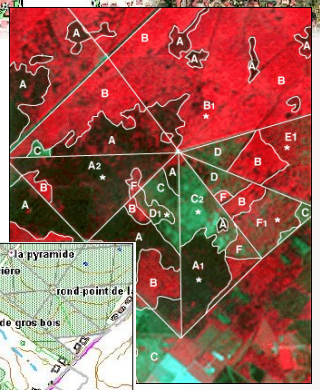
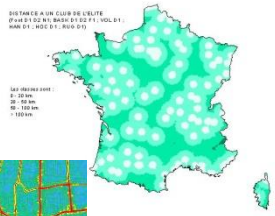
Géomatique – UR06 - cours n°8

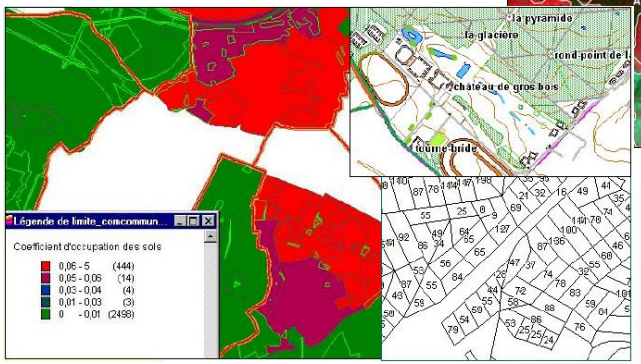




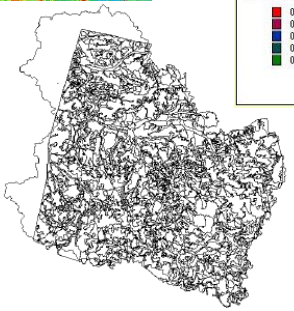












Nathalie.molines@utc.fr
Poste 44.60
Bureau O211

Comment calculer ?????

- Les zones favorables à l'implantation de nouvelles bornes de recharges de véhicules électriques ;-)

→quelles couches d'informations vous faut-il, de quel type d'entités et avec quels attributs

→Comment procédez vous ?

La mairie de Paris souhaite améliorer son offre en piscine municipale. Elle vous contacte pour que vous lui fassiez une recherche de sites.
Les contraintes de localisation sont les suivantes :

- Dans un espace vert de plus de 2 ha comprenant déjà un terrain de sport (terrain de sport indifférencié)
- A plus de 2.5 km d'une piscine existante
- A moins de 500 m d'une station de métro

Plan du cours n°8
- UV UR06 –
- L'analyse spatiale raster

1 Le modèle raster, généralités
2 Les fonctions raster
3 Les opérations raster
- **3.1 Les opérations locales**
- **3.2 Les opérations focales**
- **3.3 Les opérations zonales**
- **3.4 Les opérations à distance**

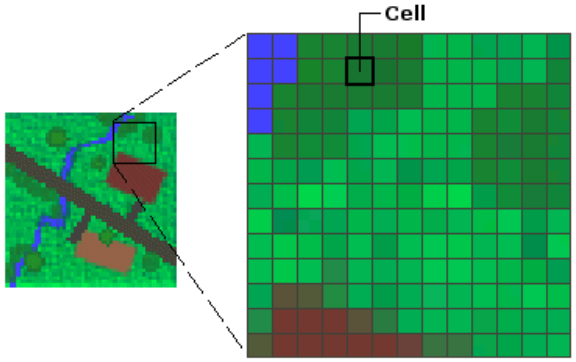
1. Le modèle raster

RAPPEL…
La zone est découpée selon une grille régulière de cellules dont chacune représente une localisation

Choix de la taille des cellules :

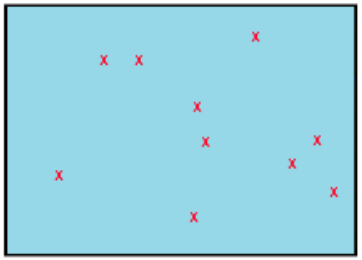
- raisons externes à l'études (calage sur une image satellitaire…)
- compromis précision/volume de données acceptables.

La grille choisie, et donc la résolution de l'analyse, est fixe pour la durée de l'étude

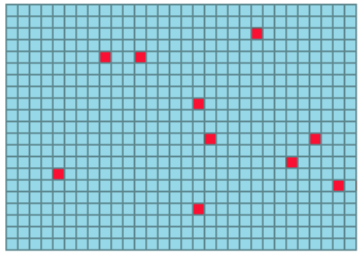


1. Le modèle raster

Les points :



Point features



Raster point features

Dans un raster, le point est représenté par une cellule, la plus petite unité disponible d'un raster => quelle que soit la taille de la cellule, le point occupera la totalité de la cellule.

Généralisation des données : si vous avez plusieurs points localisés à l'intérieur d'une cellule :

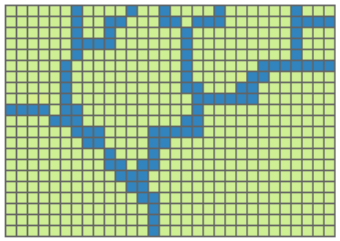
- le logiciel choisit aléatoirement un des points pour représenter la cellule.
- Vous indiquez en option un attribut sur lequel effectuer le choix
- vous récupérez dans la maille, l'information sur le nombre de points présents.

SI vous avez beaucoup de données ponctuelles, il est indispensable de choisir une taille de cellule appropriée à l'entité que le point représente.

1. Le modèle raster



Line features



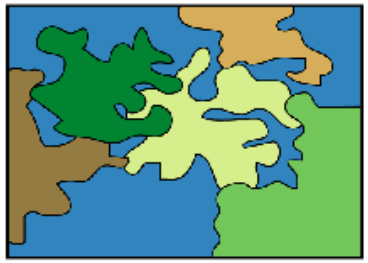
Raster line features

Les lignes :

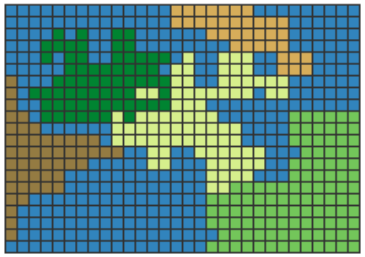
Par définition, une ligne est une suite de points. Ainsi, pour un format raster, **une ligne est représentée par une suite de cellules connectées dans l'espace tout en ayant la même valeur**.

Par exemple, une route ou une rivière seront représentés par une ligne. De cette façon, il est possible de montrer que deux entités d'une même nature intrinsèque ne se rencontrent pas en identifiant une rupture dans la chaine de cellule de votre raster.

1. Le modèle raster



Polygon features



Raster polygon features

Les polygones :

Le polygone est un **ensemble de cellules adjacentes de même valeur et ayant comme objectif de représenter aussi précisément que possible la forme d'une zone**.
La précision de ce type de représentation dépend de l'échelle utilisée. Ainsi, une résolution de cellule assez fine permettra de représenter plus de zones tout en étant au plus près de la réalité, mais cela alourdira considérablement les fichiers.

Avec ce type de représentation, par défait, l'entité qui remplit la plus grande partie des cellules sera utilisée pour l'ensemble des cellules du jeu de données.

1. Le modèle raster

Avantages

- **Pas de stockage de coordonnées géographiques** : La localisation géographique de chaque cellule est sous-entendue par sa position dans la matrice de cellule (juste point d'origine de la première cellule de la matrice) => **analyse des données facilement programmable et rapide à effectuer.**

- **Idéalement adaptée à la construction de modèles mathématiques et aux analyses quantitatives**.

- **Intégration de données discrètes** (occupation du sol par exemple) **et de données continues** (MNT par exemple) => **croisement facilité**.

1. Le modèle raster

Inconvénient

- **Résolution déterminée par la taille de la cellule** : **représentation de caractéristiques linéaires difficile**, en fonction de la résolution de cellule choisie ; les liaisons entre les différents réseaux sont compliquées à établir.

- Par définition, **une carte raster ne représente qu'un seul attribut ou caractéristique par cellule**. Le **traitement de la rasterisation peut être lourd** si le nombre de données existantes est élevé.

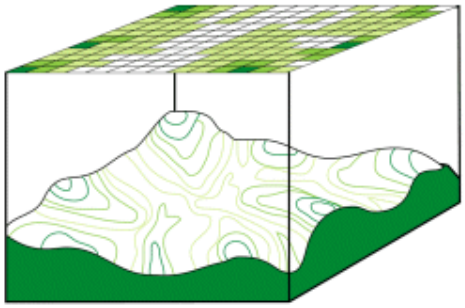
- Comme la majorité des données d'entrée sont sous format vectoriel, ces données devront subir une conversion vector-to raster, => risques de **problèmes d'intégrité des données**, principalement dues à la généralisation de celles-ci ainsi qu'au choix d'une taille de cellule inappropriée.

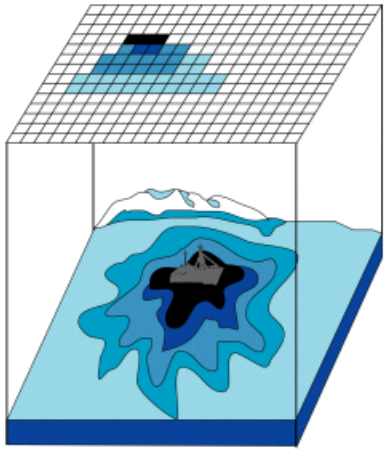
1. Le modèle raster

Dans les SIG, les jeux de données raster peuvent présenter **trois types de données :**
- **thématiques et discrètes** : occupation du sol par ex
- **continues** : température, vitesse du vent, qualité de l'air, altitude…
- **images** tels que des cartes numérisés et géoréférencés.

Ces données raster peuvent être être associées pour pouvoir avoir une vue globale de l'environnement étudié.

Un fichier raster est plus volumineux qu'un fichier vectoriel et sera plus compliqué à modifier sans pertes d'informa





1 Le modèle raster : constitution d'un fichier

- **Par transformation de format :**
  - Rasterisation d'un fichier vecteur
  - Importation d'un fichier image (image satellitaire, document papier)
- **Géoréférencement de type fichier image**
  - Description : système de référence, coordonnées..
  - Nombre de lignes et de colonnes
  - Valeurs de chaque cellule à la suite

1 Le modèle raster : propriété d'un raster

- **Le raster est caractérisé par :**
  - **Informations matrice** (nombre colonnes, lignes, taille cellules…)
  - **Etendue** (coordonnées supérieure, inférieure, gauche et droite du rectangle)
  - **référence spatiale** (système de coordonnées)
  - **Statistiques** (min max mean…)

1 Le modèle raster : organisation des couches

- **Une cellule ne peut avoir qu'une seule valeur**
  - Chaque caractéristique de l'espace codée dans une cellule doit donc être traduite par une grille spécifique
  - La description d'une région donnée doit se faire selon le même découpage de grille pour que les éléments spatiaux soient superposables :
    - Même étendue de l'espace couvert
    - Même système de projection et donc de coordonnées
    - Même résolution (taille de la cellule en unité terrestres)
    - Même orientation (par défaut orientée au nord)

1 Le modèle raster : La valeur des cellules

- **Numériques entières ou réelles (décimales)**
  - **mesure directe d'un phénomène** (altitude de la cellule, taux de pollution…) : valeur réelle
  - **code**
    - Code couleur + ou – arbitraire pour une photo scannée
    - Code numérique de transcription d'une variable nominale (1 = urbain, 2 = agriculture…) C'est souvent les cas quand la source est une interprétation d'image satellitaire
  - **identifiant d'un objet** : 125 : id de la parcelle A969. C'est le cas quand le fichier raster a été produit par rasterisation d'un fichier

1 Le modèle raster : Paramètres de la rasterisation

Si plusieurs entités vecteurs se superposent dans une cellule, on choisit :

- Polygones et lignes :
  - Surface ou longueur maximale de l'objet dans la cellule
  - Présence ou proximité du centre de la cellule
  - Ordre de priorité en fonction d'un attribut de l'entité vecteur
- Points
  - Stocker le premier point lu
  - Stocker le nombre de points dans la cellule
  - Stocker présence/absence de points (1/0)
  - Ordre de priorité attributaire

Exemple de logiciels raster

- Arcgis
- Idrisi
- Grass : http://grass.fbk.eu/index.php
- SAGA GIS : http://www.saga-gis.org/en/index.html

- QGIS n'est pas très opérationnel pour le raster

2 Les fonctions des logiciels raster

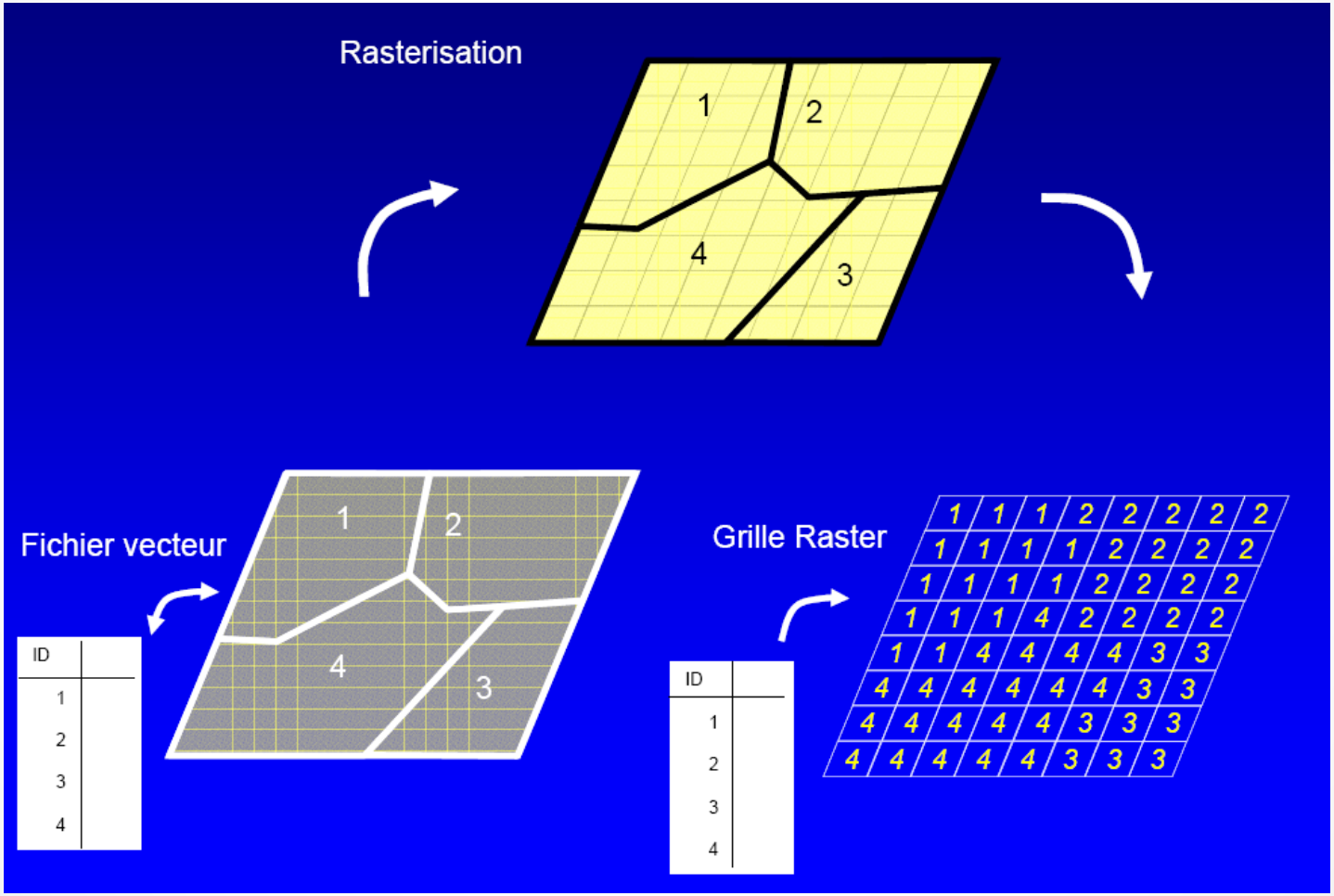
3 grands groupes de fonctions :

1. **Fonctions de gestion de fichiers**
2. **Fonctions de structuration des grilles** : généraliser, extraire une grille, coller deux grilles, vectorisation, rasterisation, géoréférencement
3. **Fonctions d'analyse** : reclasser des valeurs, combiner des grilles, calculer des distances, calculer des indices topographiques…

- La simplicité et l'unicité du format permettent une continuité dans les traitements susceptibles d'être automatisés

2 Les fonctions raster

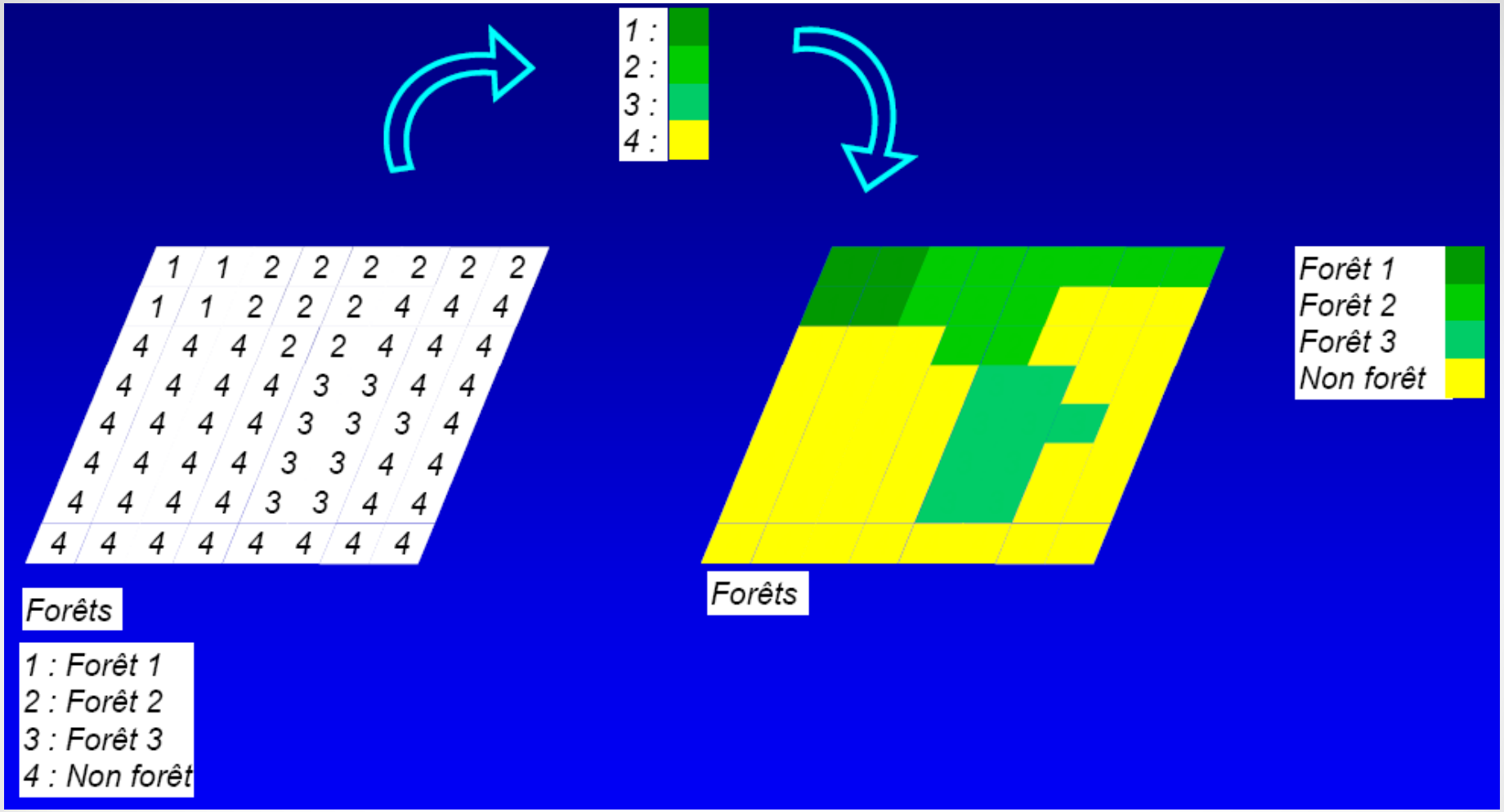
21 Intégration/structuration de



rasterisation

2 Les fonctions raster
22 Visualisation et présentation

- *traduction en couleur des valeurs* numériques stockées dans la grille
  - Se fait par l'intermédiaire d'une table de correspondance valeurs-couleurs
  - Données nominales : table de correspondance discriminante qualitative
  - Données ordinales ou cardinales : table de correspondance ordonnées
  - Nombre de valeurs > nombre de couleurs : discrétisation nécessaire



Utilisation d'une table de couleur

2 Les fonctions raster
23 Interrogation des données

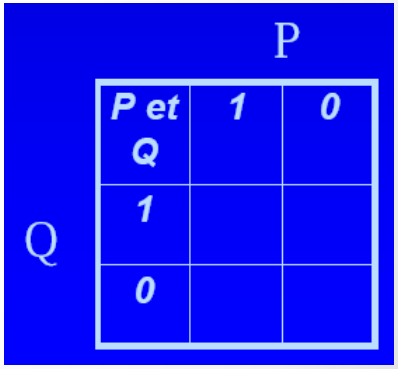
- En mode raster, on ne dispose que de grilles composées de cellules
  - Les combinaisons arithmétiques d'images booléennes permettent, en respectant les règles de l'algèbre de Boole, de procéder à des requêtes spatiales de type intersection
  - Les requêtes de type inclusion sont plus complexes car on ne dispose pas d'entités géométriques
  - Les requêtes de distance sont aussi disponibles

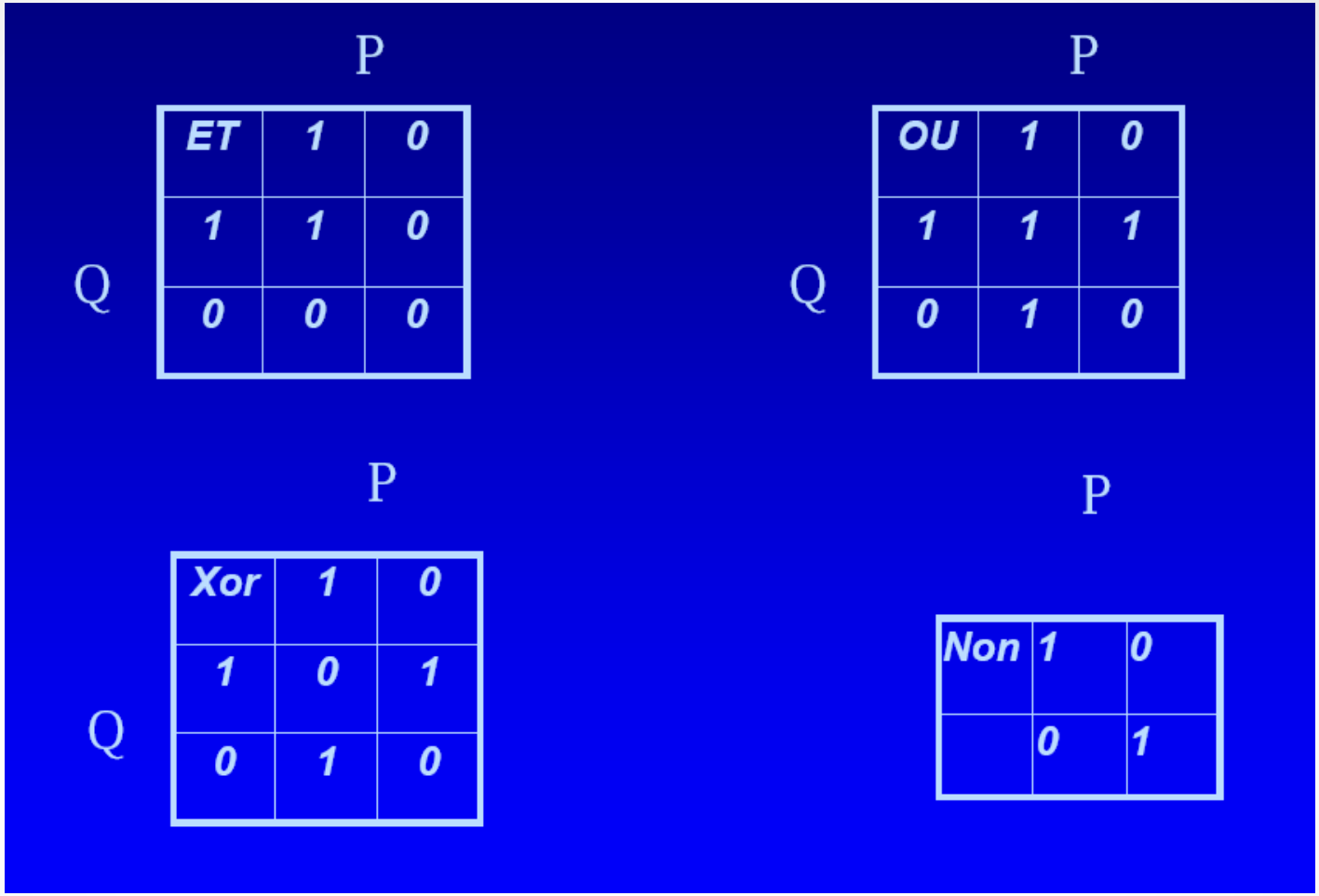
2 Les fonctions raster
23 Interrogation des données

Algèbre de Boole

- Introduit au XIXe siècle afin de proposer une formulation algébrique des propositions logiques
- Cet algèbre travaille avec deux valeurs : 1 et 0 (vrai et faux) et utilise trois opérateurs:
  - La conjonction : le ET logique
  - La disjonction : le OU logique
  - La négation : le NON logique
- Les propriétés de ces opérateurs

peuvent s'exprimer dans une table de vérité





AND	L'un ET l'autre
OR (inclusive R)	L'un OU l'autre OU les deux
NOT	PAS la condition
XOR (eXclusive OR)	L'un OU l'autre mais PAS les deux

Exercices

** Soit un raster avec trois types d'affectation du sol : Champs (C), Urbain (U) et Forêt (F)*

C	U	F
F	U	F
C	C	F

Condition à vérifier : Champs AND Forêt

.	.	.
.	.	.
.	.	.

Condition à vérifier : NOT Forêt

.	.	.
.	.	.
.	.	.

** Soit une deuxième couche d'information (raster) indiquant la présence de polluants dans le sol (A: Atrazine, D: Dioxine, M : Mercure).*

D	A	M
M	D	M
M	M	M

Conditions à vérifier : Champs XOR Mercure

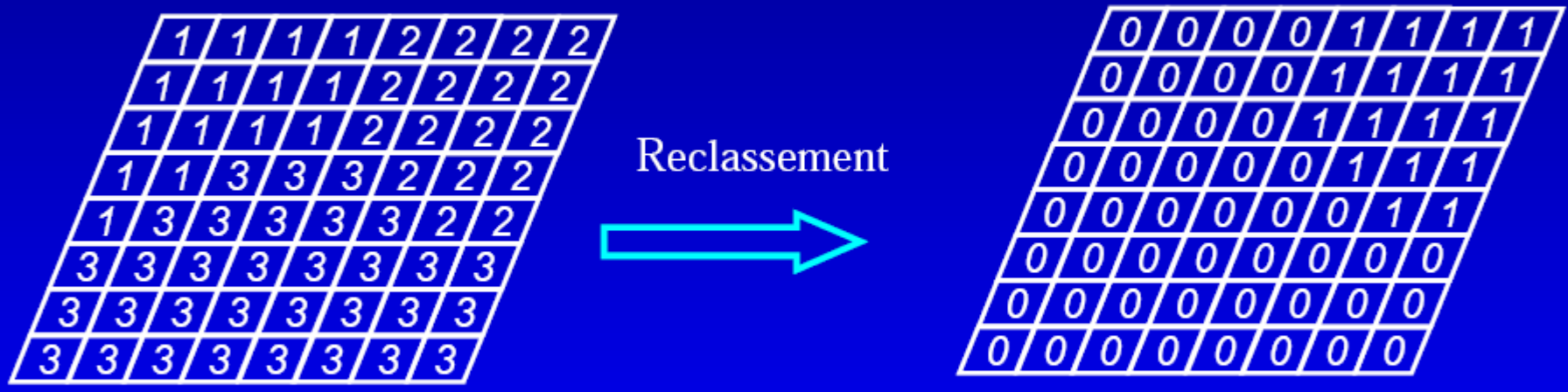
.	.	.
.	.	.
.	.	.

2 Les fonctions raster
23 Interrogation des données

- **Le requêtes attributaires**
  - Sont réduites à leur plus simple expression (les systèmes raster privilégient la dimension spatiale)
  - Se font par reclassement des valeurs numériques sous forme d'images booléennes (vrai = 1 ; faux = 0)

Exemple de requête

- ***Requête : Sélectionner la commune 2***
- ***(Communes= 2) → Commune 2***



Communes

1 : Commune C1
2 : Commune C2
3 : Commune C3

Commune 2

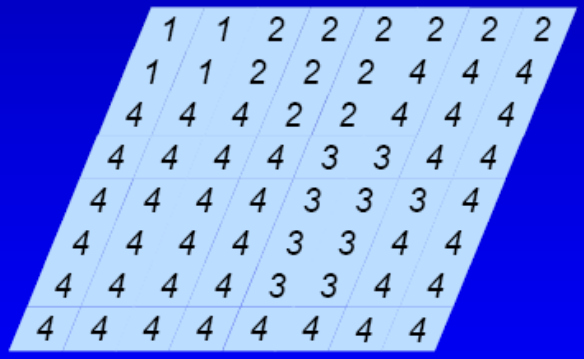
0 : Non C2
1 : C2

Combinaison d'informations

- **Données qualitatives**
  - Elles se font par opérations arithmétiques (algèbre de Boole) et reclassements
- **Données quantitatives**
  - Tous les opérateurs mathématiques sont disponibles et l'on peut procéder à toutes les opérations imaginables entre deux grilles raster

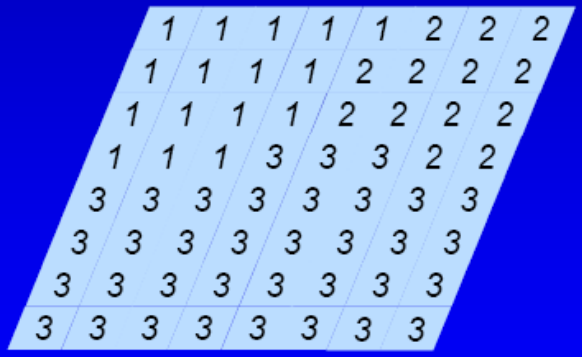
Sélection par intersection

- ***Nous disposons de deux couches :***
  - Une couche des forêts
  - Une couche des communes
  - Nous cherchons à connaître les forêts qui se trouvent sur le territoire de la commune 1



Forêt

1 : Forêt 1
2 : Forêt 2
3 : Forêt 3
4 : Non forêt



Communes

1 : Commune 1
2 : Commune 2
3 : Commune 3

Intersection

- 1ère étape:
  - Délimiter les zones en forêt
  - Reclasser 4 → 0

1	1	2	2	2	2	2	2
1	1	2	2	2	4	4	4
4	4	4	2	2	4	4	4
4	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	3	3	3	4
4	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4

Forêts

1 : Forêt 1
2 : Forêt 2
3 : Forêt 3
4 : Non forêt



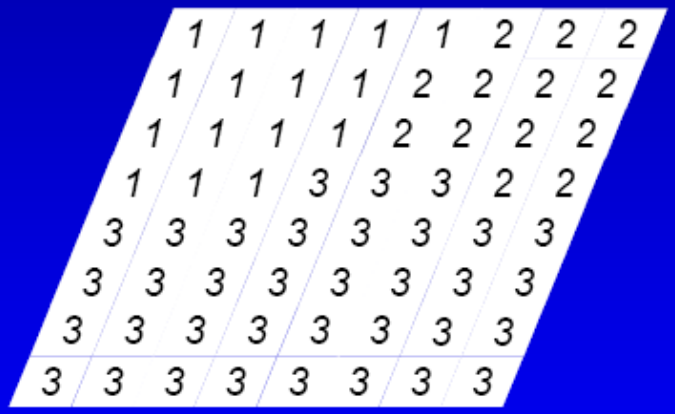
1	1	2	2	2	2	2	2
1	1	2	2	2	0	0	0
0	0	0	2	2	0	0	0
0	0	0	0	3	3	0	0
0	0	0	0	3	3	3	0
0	0	0	0	3	3	0	0
0	0	0	0	3	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Forêts

1 : Forêt 1
2 : Forêt 2
3 : Forêt 3
0 : Non forêt

Intersection

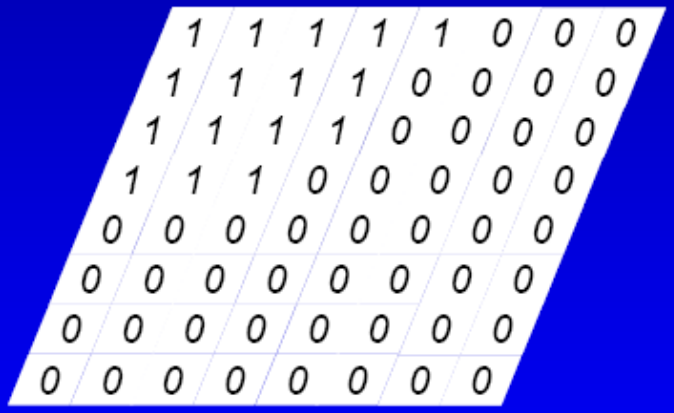
- ***2ème étape:***
  - Délimiter les limites de la commune 1
  - Reclasser [2,4] → 0



Communes

1 : Commune 1
2 : Commune 2
3 : Commune 3

R

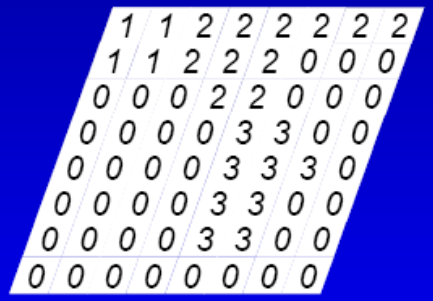


Commune 1

1 : Commune 1
0 : Non commune 1

Intersection

- ***3ème étape:***
  - Multiplier Forêts par Commune 1 pour trouver l'intersection entre les deux (multiplication de grilles booléennes)



Forêts

1 : Forêt 1
2 : Forêt 2
3 : Forêt 3
0 : Non forêt

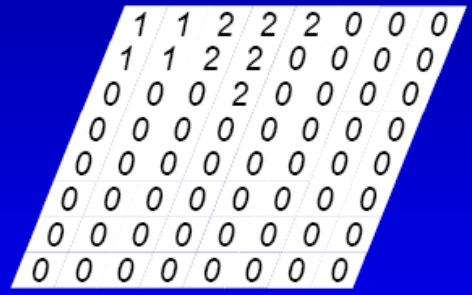
x



Commune 1

1 : Commune 1
0 : Non commune 1

=

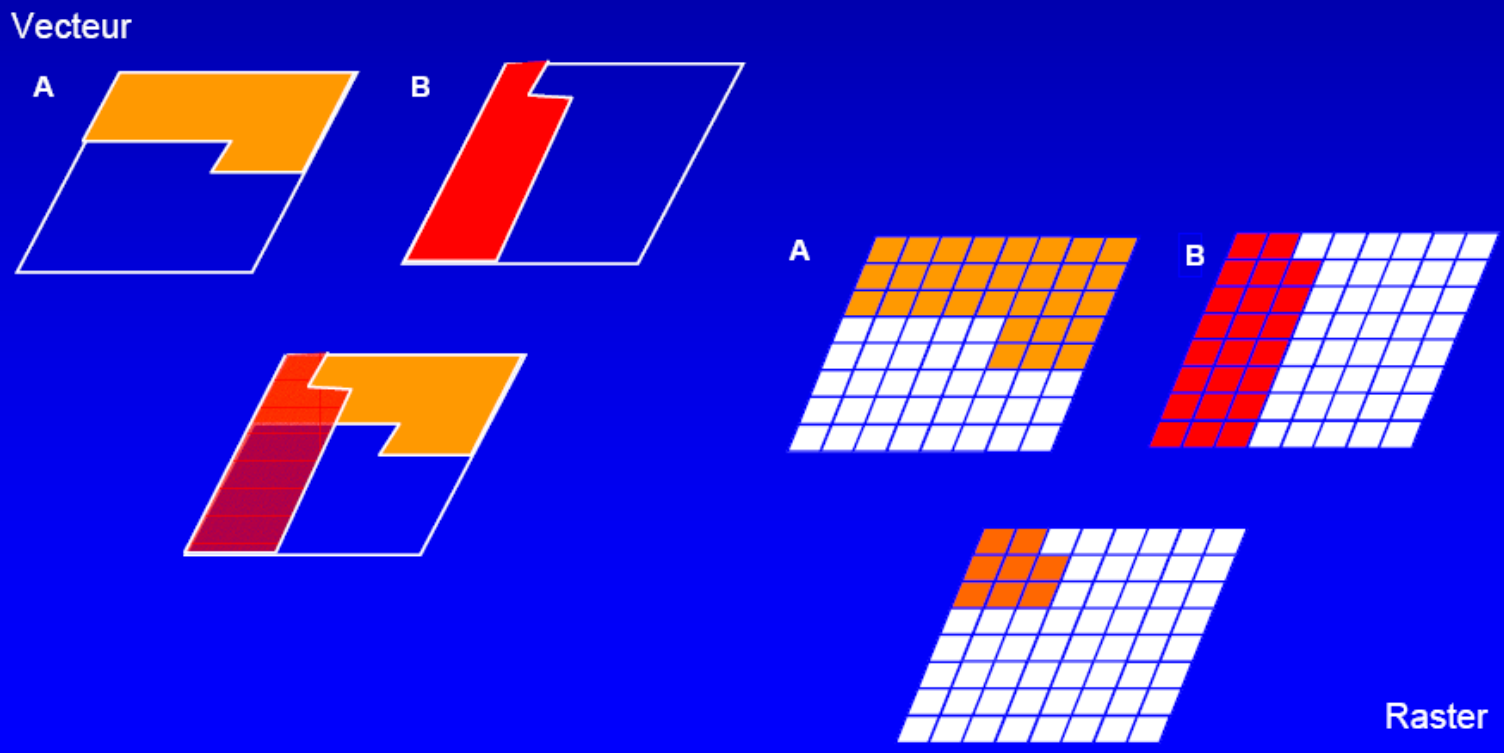


Forêt dans Commune 1

0 : Non forêt en commune 1ou forêt hors commune
1 : Forêt 1 en commune 1
2 : Forêt 2 en commune 1

Comparaison : sélection par intersection en mode vecteur et en mode raster

- ***La sélection par intersection au moyen d'une grille booléenne ne suit pas la même logique que la sélection par intersection vecteur.***



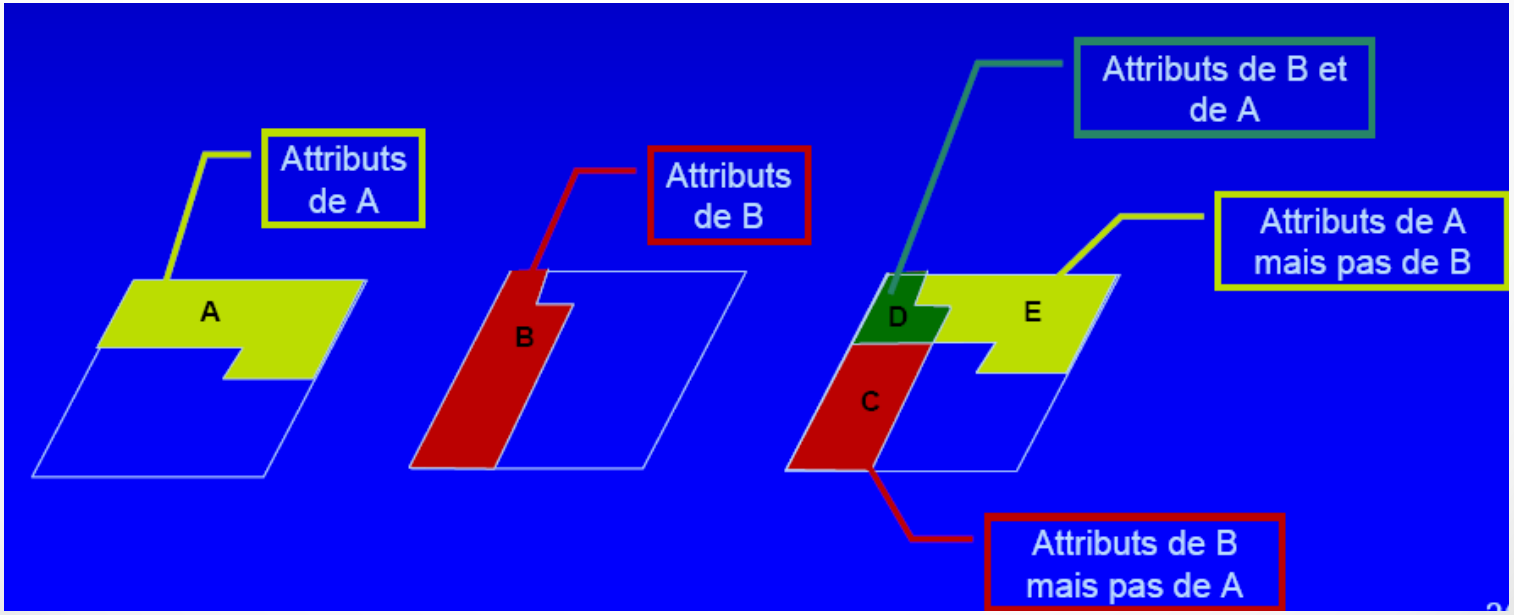
sélection par intersection vecteur et raster

- **Les principes sont différents**
  - En mode vecteur, l'entité complète B intersectée par l'entité A est sélectionnée
  - En mode raster, la notion d'entité n'existe pas, il n'y a que des cellules. La sélection par intersection ne renvoie en résultat que les cellules vérifiant les deux conditions

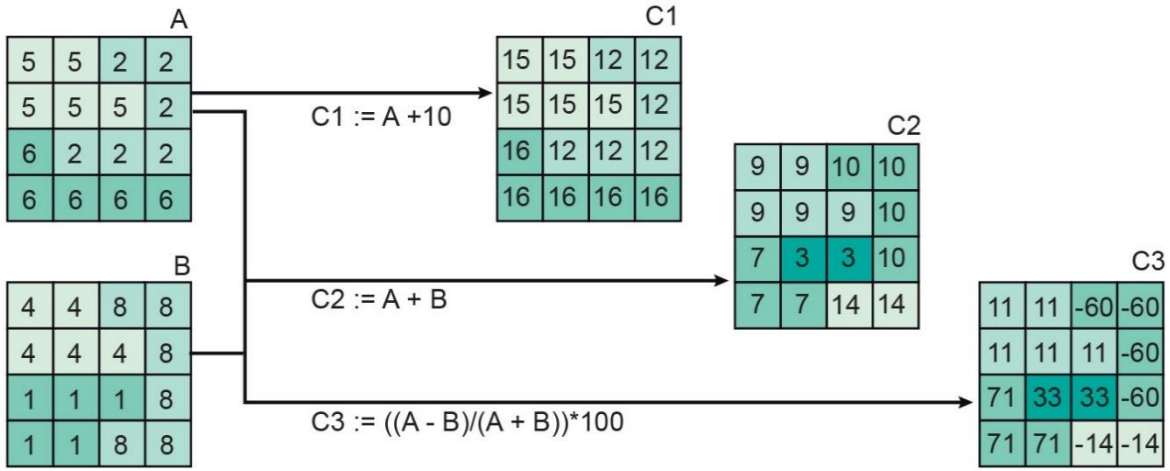
- **Cela illustre la différence d'approche**
  - **En vecteur les entités du monde réel sont premières**. Il faut procéder à des traitements spéciaux pour les décomposer
  - **En raster les entités du monde réel sont secondes.** Il faut les reconstituer par des requêtes sur les cellules

Union vecteur

- Il est possible de calculer les unions entre deux couches polygones vecteur
- Ce n'est pas une simple interrogation :
  - L'union crée de nouvelles entités spatiales avec de nouvelles caractéristiques spatiales qui peuvent ou non hériter des attributs des entités d'origine



3 Les opérations raster



Algèbre de carte

- Inventé au début des années 80 par Dana Tomlin, Map algebra est un langage qui **vise à couvrir, dans un formalisme sans ambiguïté, l'intégralité des opérations de manipulation de grilles raster.**

- Le logiciel créé pour l'occasion n'a pas eu de succès mais l'algèbre de carte a été très rapidement intégré dans le module raster des produits ESRI. L'organisation des fonctions de spatial analyst s'inspire de la syntaxe Map Algebra, en particulier **la distinction entre les fonctions locales; focales; zonales et globales**

Syntaxe de Map Algebra

- ***Opérateurs mathématiques (entre 2 couches ou plus) :***
  - Arithmétiques : *, /, -, +
    - Par exemple : [Inlayer1] + [Inlayer2] / 2
  - Booléens : And (&), Or (|), Xor (!), Not (^).
  - Relationnels : ==, >, <, <>, >=, <=
    - les opérateurs relationnels produisent des matrices booléennes
  - Logiques : diff, in, over
- ***Les fonctions mathématiques :***
  - Logarithmiques : log, Log10, Exp, …
  - Arithmétiques : abs, ceil, floor, int, float, isnull
  - Trigonométriques : sin, cos, tan, etc…
  - Autres : sqrt (racine carrée), pow (puissance)
- ***Les fonctions statistiques :***
  - majority, maximum, mean, median, minimum, minority, range, standard deviation (écart-type), sum, variety

Algèbre matriciel

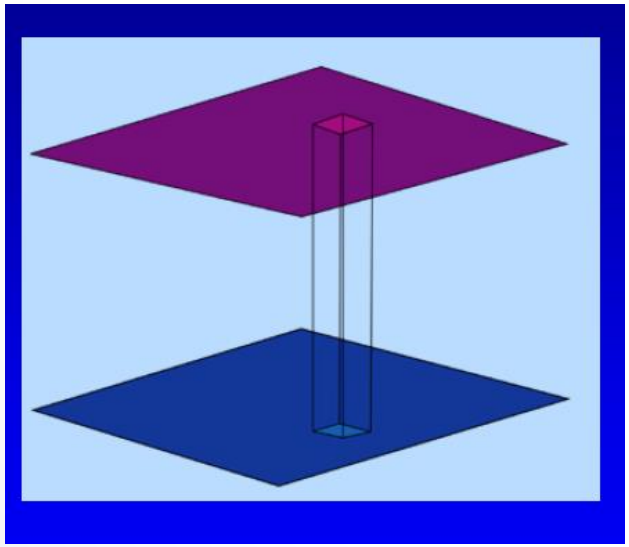
- ***Les fonctions locales s'appliquent à des emplacements de cellules uniques***
- ***Les fonctions focales s'appliquent à des emplacements de cellules dans un voisinage***
- ***Les fonctions zonales s'appliquent à des emplacements de cellules dans des zones***
- ***les fonctions globales s'appliquent à toutes les cellules du raster (***
- ***les fonctions applicatives ou spécialisées effectuent une application spécifique (par exemple, les fonctions d'analyse hydrologique).***

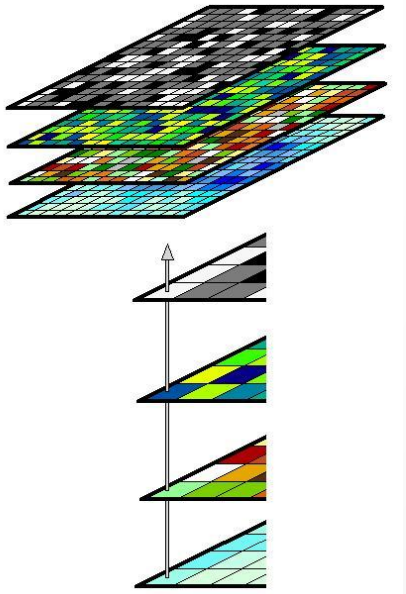
Les fonctions et opérateurs spécialisés

- *slope* (pente), *mean*, *hillshade*, *slice*, *viewshed* (analyse de visibilité), génération de contours, optimisation de tracé, etc…
- Elles peuvent être calculées de manière :
  - locale : elles permettent alors de comparer des matrices entre elles
  - focale, ou par voisinage
  - zonale : elles sont alors calculées pour chaque zone présente dans une matrice supplémentaire définissant les zones (agglomération de pixels de même valeur)

3.1 Les opérations locales

- Elles produisent une nouvelle couche (ou image) à partir d'une ou plusieurs couches initiales
- La valeur de chaque nouveau pixel est définie à partir des valeurs du pixel correspondant sur chacune des couches initiales





3.1 Les opérations locales

L'encodage :

- **Recoder** assigner une nouvelle valeur à chacune des valeurs uniques de la matrice initiale
- **Discrétiser** : reclasser les pixels dans des classes d'intervalle en fonction de leurs valeurs
- **Ordonner** : trier les valeurs initiales uniques et les remplacer par le rang de chacune des valeurs dans la série complète des valeurs présentes sur l'image
- **Calculer** : effectuer une série complète d'opérations arithmétiques

La superposition de couches :

Elle s'effectue en combinant au moins deux couches d'information : coucheA*coucheB

3.1 Les opérations locales

Opération locale :

Exemple d'un overlay

A * B = C

A

2	5	1	4
3	2	3	1
5	2	3	1
1	4	2	3

B

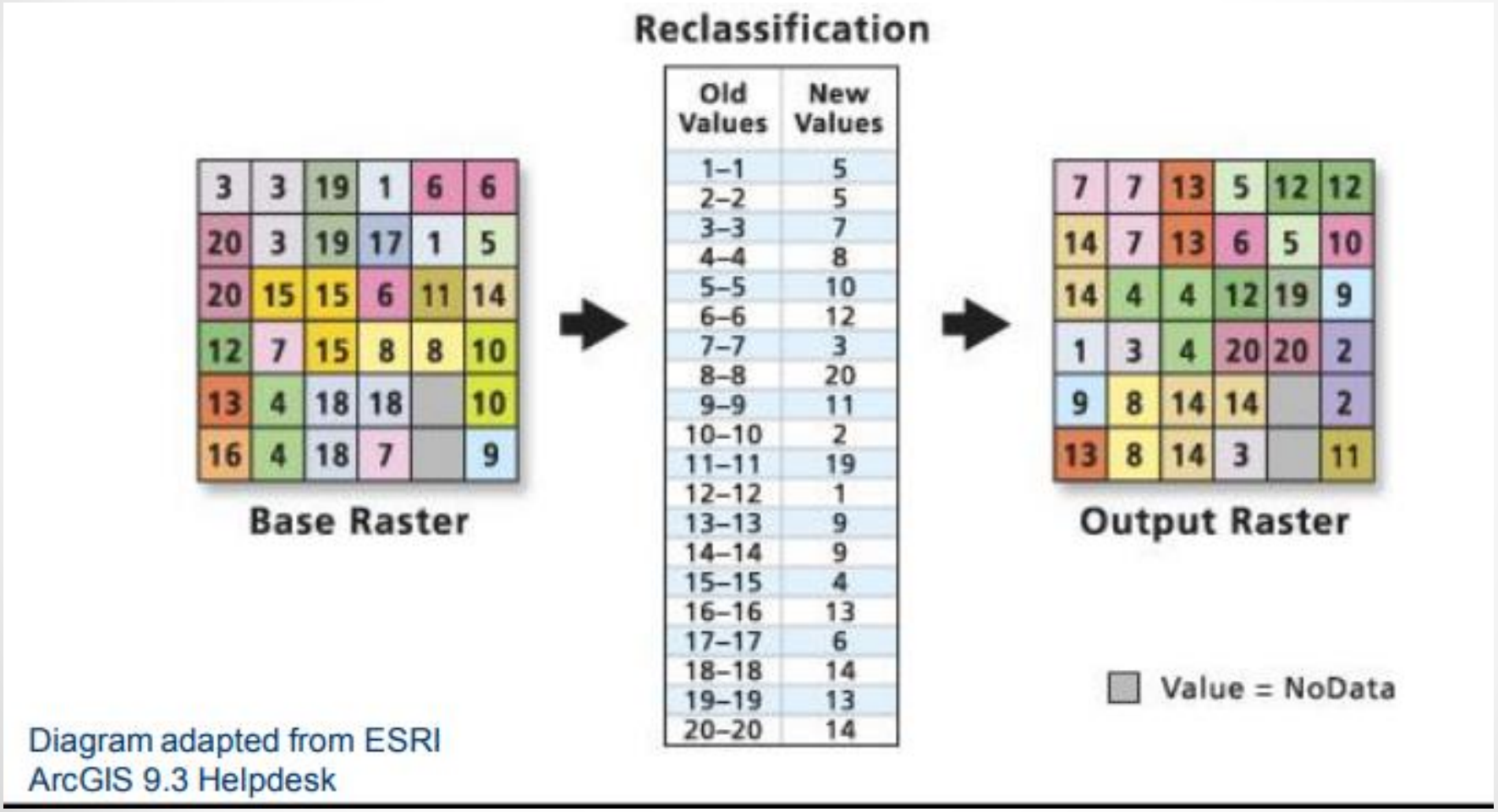
3	4	2	5
2	1	3	2
5	3	2	10
1	2	8	11



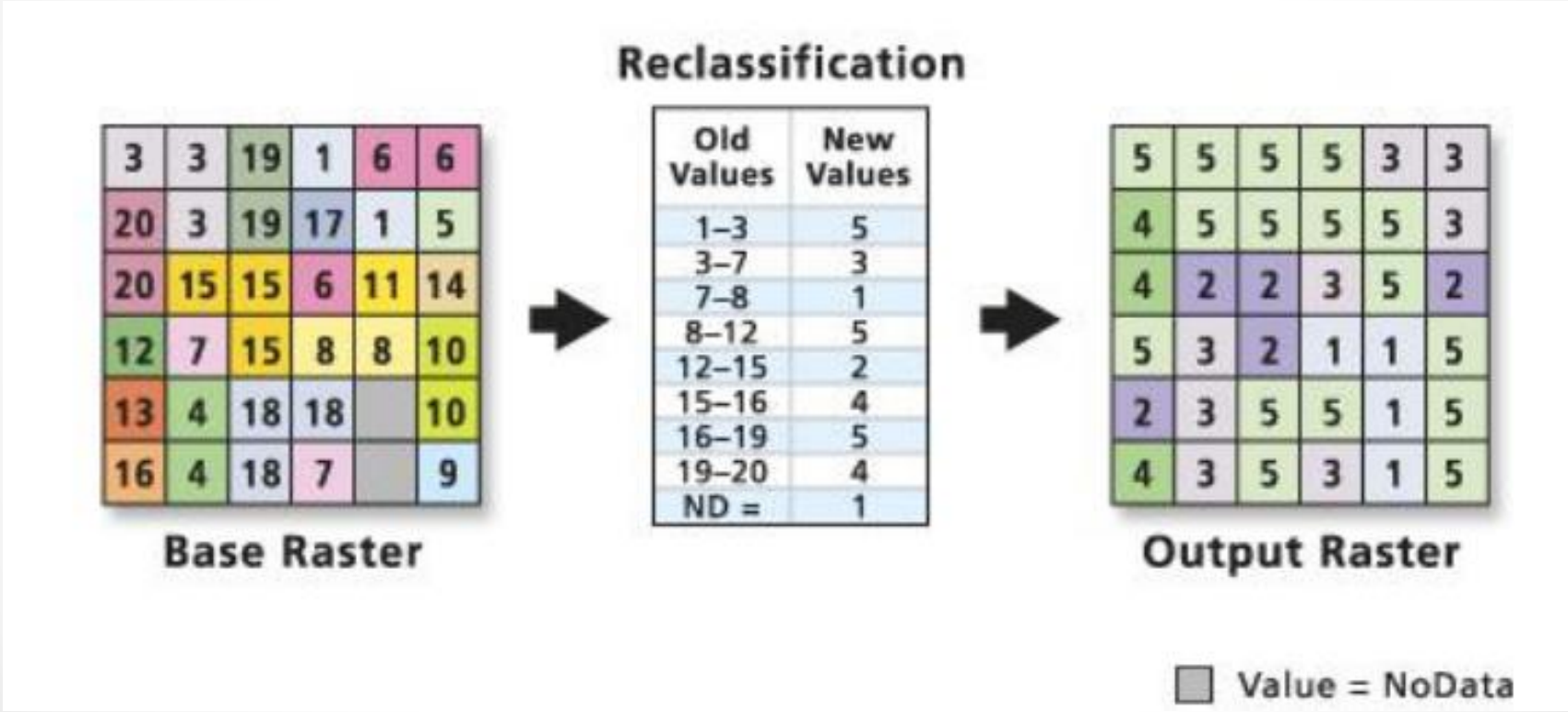
C

6	20	2	20
6	2	9	2
25	6	6	10
1	8	16	33

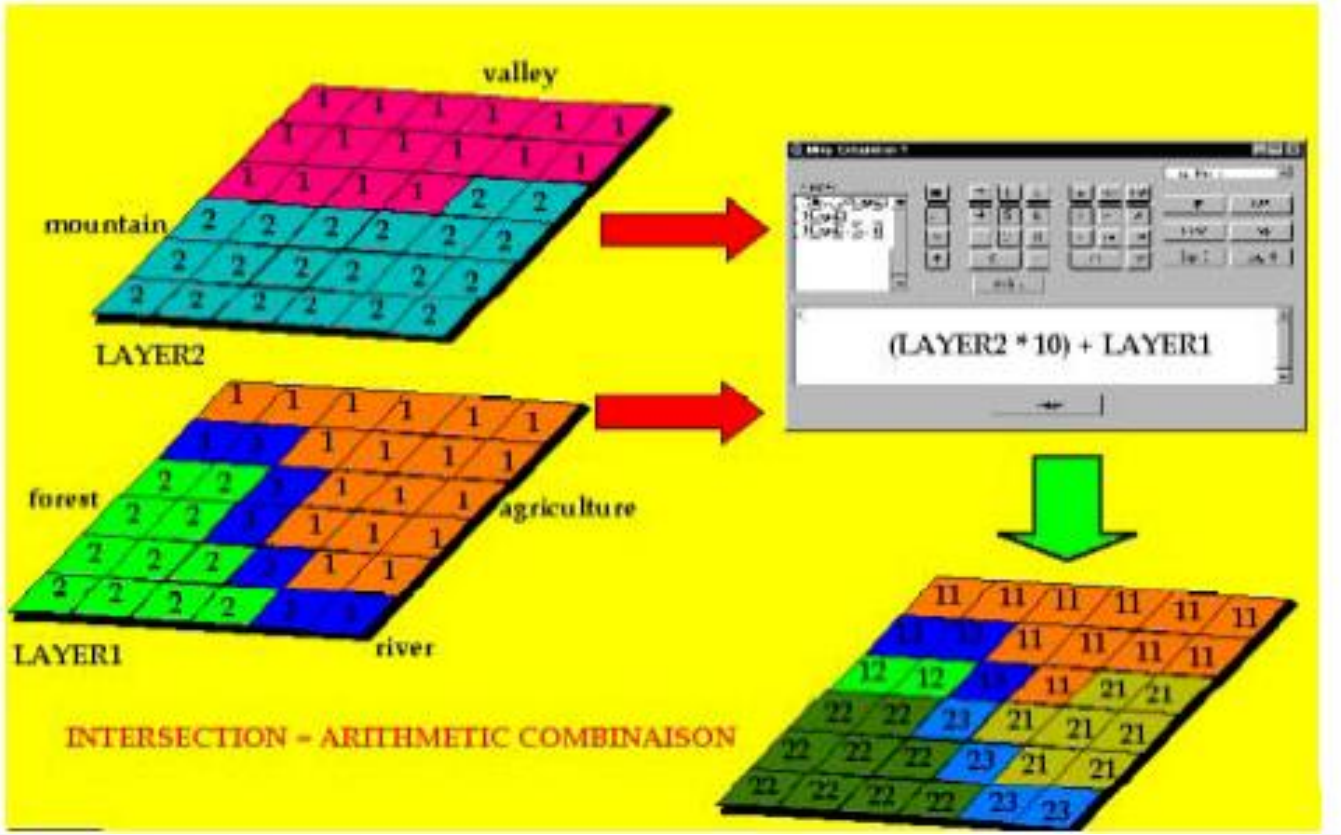
3.1 Les opérations locales



3.1 Les opérations locales



3.1 Les opérations locales : superposition de couches



3.1 Les opérations locales

Quelles sont les cellules contenant à la fois A et 7?

Quelles sont les cellules contenant soit A, soit 7?

A	A	B
A	A	B
C	C	B

6	7	7
6	7	7
8	8	7

FONCTION (ET) : Quelles sont les cellules contenant à la fois A et 7?

A	A	B
A	A	B
C	C	B

Reclassement

1	1	0
1	1	0
0	0	0

Multiplication

1x0	1x1	0x1
1x0	1x1	0x1
0x0	0x0	0x1

6	7	7
6	7	7
8	8	7

Reclassement

0	1	1
0	1	1
0	0	1

Reclassement

0	1	0
0	1	0
0	0	0

FONCTION (OU) : Quelles sont les cellules contenant soit A, soit 7?

A	A	B
A	A	B
C	C	B

Reclassement

1	1	0
1	1	0
0	0	0

6	7	7
6	7	7
8	8	7

Reclassement

0	1	1
0	1	1
0	0	1

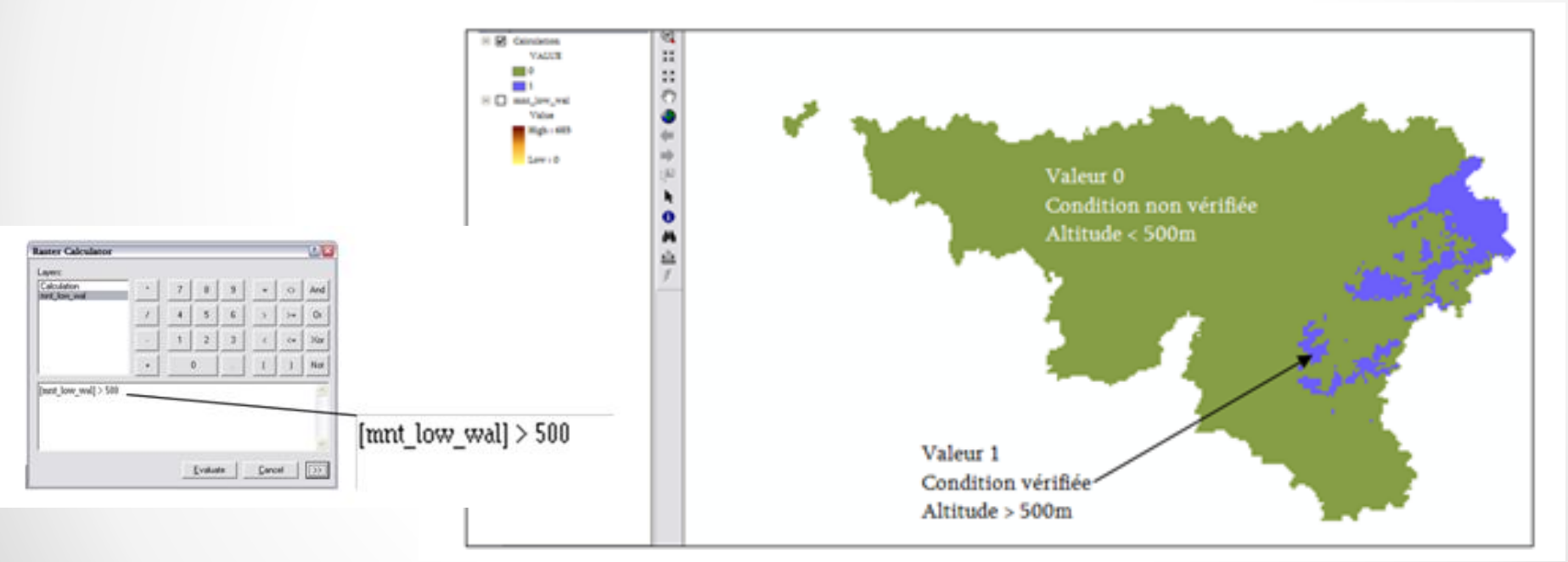
Addition

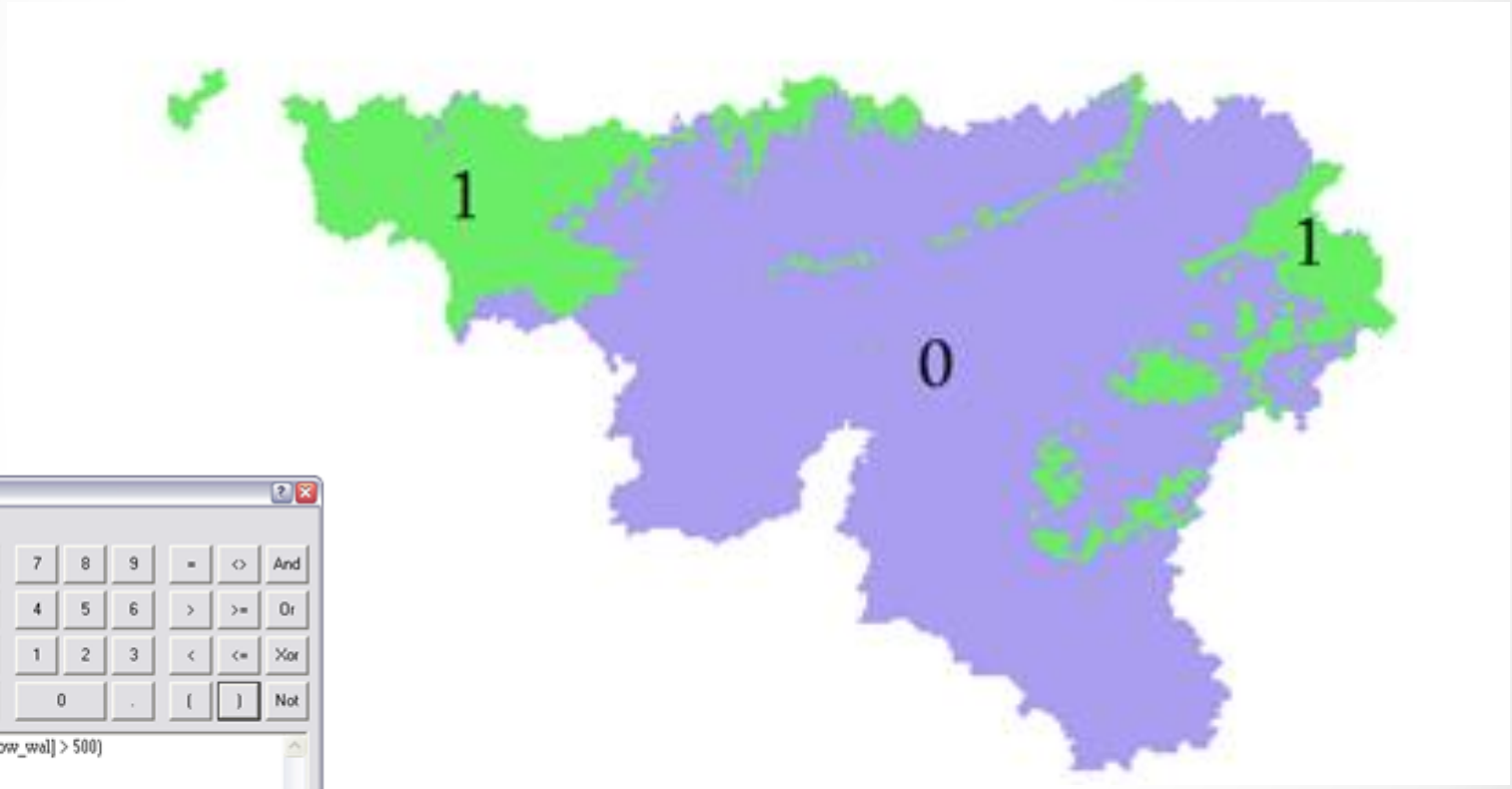
1+0	1+1	0+1
1+0	1+1	0+1
0+0	0+0	0+1

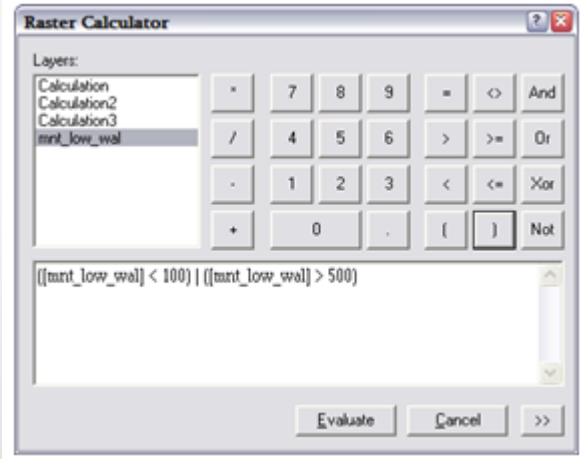
1	2	1
1	2	1
0	0	1

Reclassement

1	1	1
1	1	1
0	0	1


Raster Calculator
Layers:
Calculation
mnt_low_wal
[mnt_low_wal] > 500
Evaluate
Cancel
[mnt_low_wal] > 500
Valeur 0
Condition non vérifiée
Altitude < 500m
Valeur 1
Condition vérifiée
Altitude > 500m


1
1
0


Raster Calculator
Layers:
Calculation
Calculation2
Calculation3
mnt_low_wal
*
7
8
9
=
<>
And
/
4
5
6
>
>=
Or
-
1
2
3
<
<=
Xor
+
0
.
(
)
Not
([mnt_low_wal] < 100) | ([mnt_low_wal] > 500)
Evaluate
Cancel
>>

3.1 Les opérations locales

Exemple d'applications sur 1 seule grille :

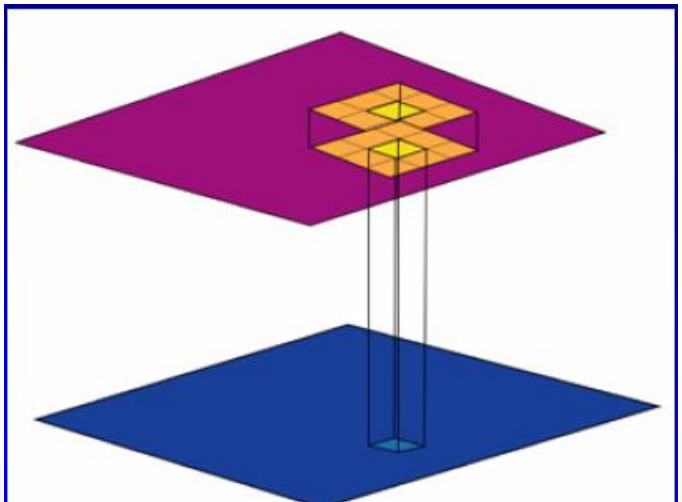
- Simplification (création de groupes pour l'analyse)
- Remplacer les valeurs sur la base de nouvelles informations
- Créer des échelles communes pour classer les données
- des données (ex : création de classes de convenance)

Exemples d'opérations sur plusieurs rasters :

- Opération de combinaison (Combine les trames en en assignant une valeur de sortie unique à chaque combinaison unique de valeurs d'entrée).
- Applications : études de détection des changements ; prédiction habitats favorables aux espèces sauvages

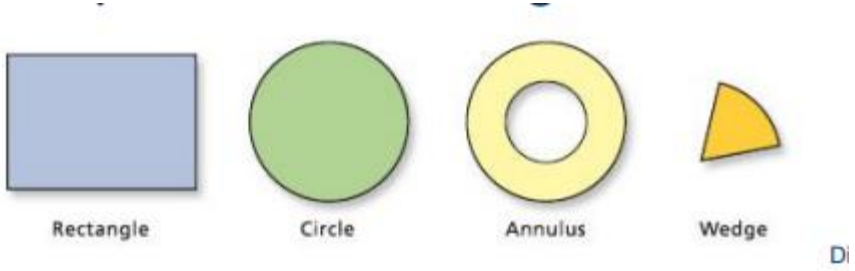
3.2 Les opérations focales (ou de voisinage)

- **L'outil Statistiques focales** effectue une **opération de voisinage** qui calcule un raster en sortie dans lequel **la valeur de chaque cellule en sortie est fonction des valeurs de toutes les cellules en entrée situées dans un voisinage spécifié** autour de l'emplacement de la cellule en entrée.
- **La fonction appliquée à l'entrée est une statistique** : maximum, moyenne ou somme, de toutes les valeurs présentes dans ce voisinage.



3.2 Les opérations focales (ou de voisinage)

- La forme d'un voisinage peut être un anneau, un cercle, un rectangle ou un secteur.



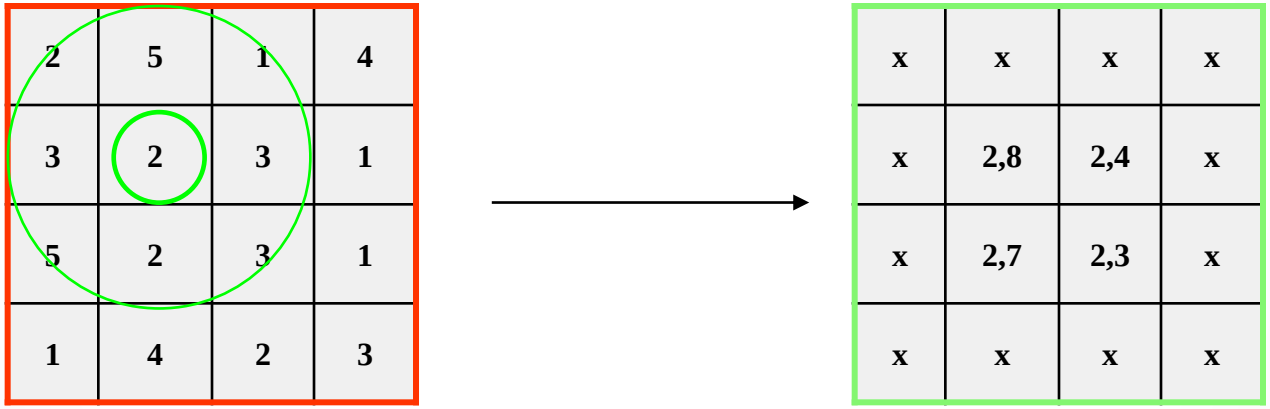
- Statistiques possibles : majorité, minorité, moyenne, médiane, maximum, minimum, plage, écart type, somme et variance.

- La cellule focale se déplace de cellule en cellule, s'applique aux rasters simples
- Les cellules « NODATA" ne sont pas incluses dans l'analyse.

3.2 Les opérations focales

Opération focale :

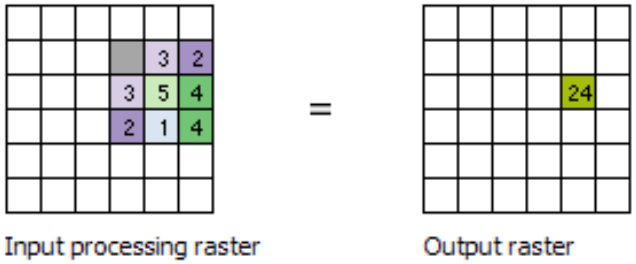
Exemple d'un filtre de moyenne de valeur (3*3 pixel)

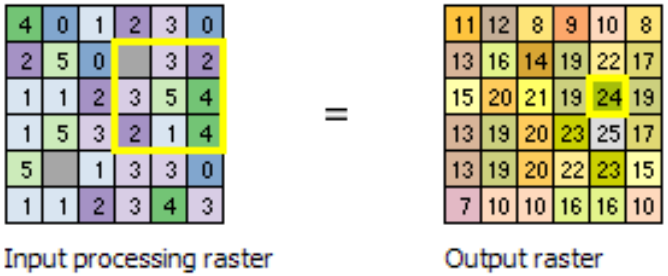


A **B**

X = non traité

3.2 Les opérations focales



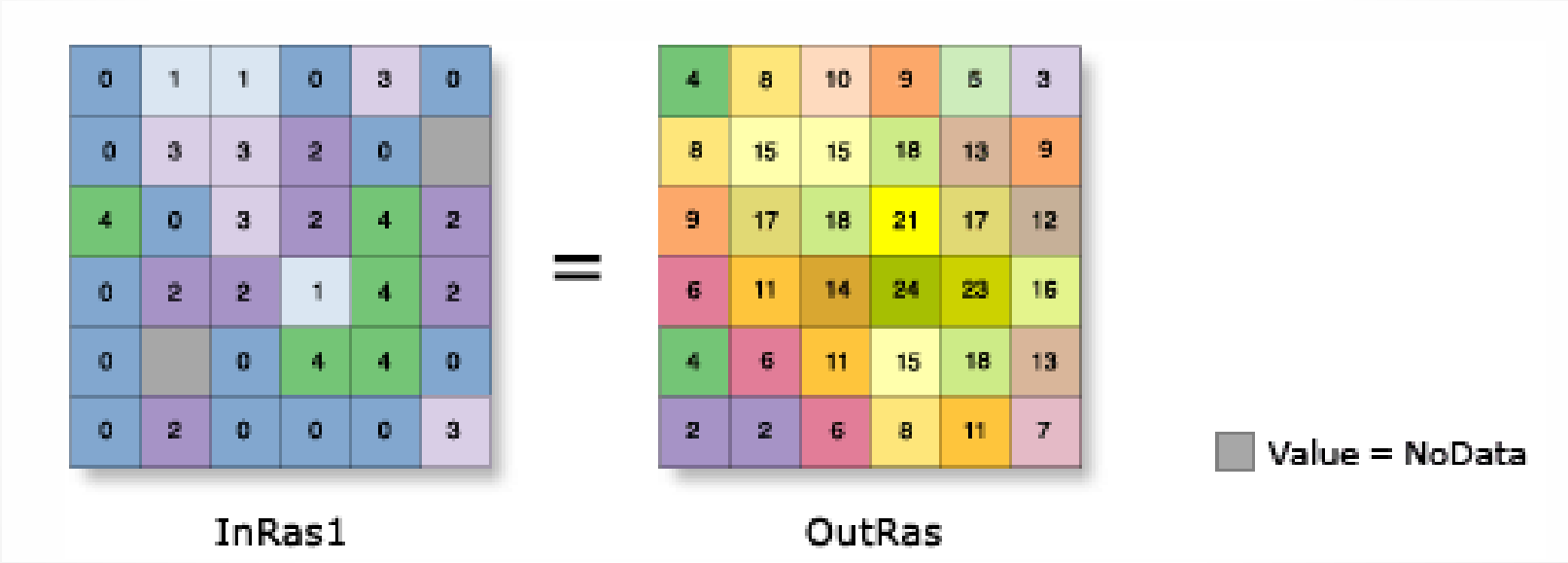


Un voisinage rectangulaire de 3 x 3 cellules est défini. La somme des valeurs des cellules voisines (3 + 2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 4 = 19) plus la valeur de la cellule de traitement (5) égale 24 (19 + 5 = 24). Par conséquent, la valeur 24 est attribuée dans le raster en sortie à la cellule située au même emplacement que la cellule de traitement dans le raster en entrée.

3.2 Les opérations focales

Opération focale :

Quel filtre a été appliqué ? (3*3 pixel)




```
OutRas = FocalStatistics(InRas1, NbrRectangle(3,3,MAP), "SUM", "")
```

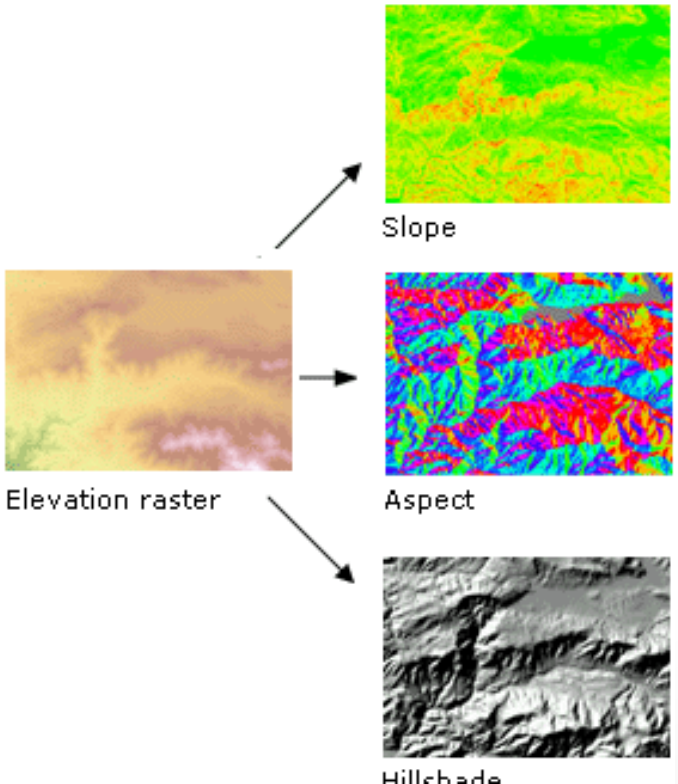
3.2 Les opérations focales

Le filtrage :

- On peut filtrer une matrice en lui appliquant une « fenêtre »
- la nouvelle valeur de la cellule située au milieu de cette fenêtre de filtrage est donnée par la moyenne pondérée des valeurs contenues dans la fenêtre.
- la modification des pondérations peut avoir deux effets principaux : un lissage (filtre « passe bas », éliminant ou réduisant les détails), un réhaussement des contours (filtre « passe haut », exagérant les détails)
- La taille de la fenêtre (3*3, 5*5, 9*9) détermine la portée de l'opération et l'amplitude du lissage

3.2 Les opérations focales : calcul de pentes et d'orientation

- Lorsque les valeurs des pixels sont des altitudes , il est possible de calculer des **pentes** (déclivité du terrain) en évaluant la différence entre la valeur du pixel et celle de ses plus proches voisins.
- On appelle **orientation** la direction de la pente la plus forte, ou encore la direction générale vers laquelle la pente est « orientée ».



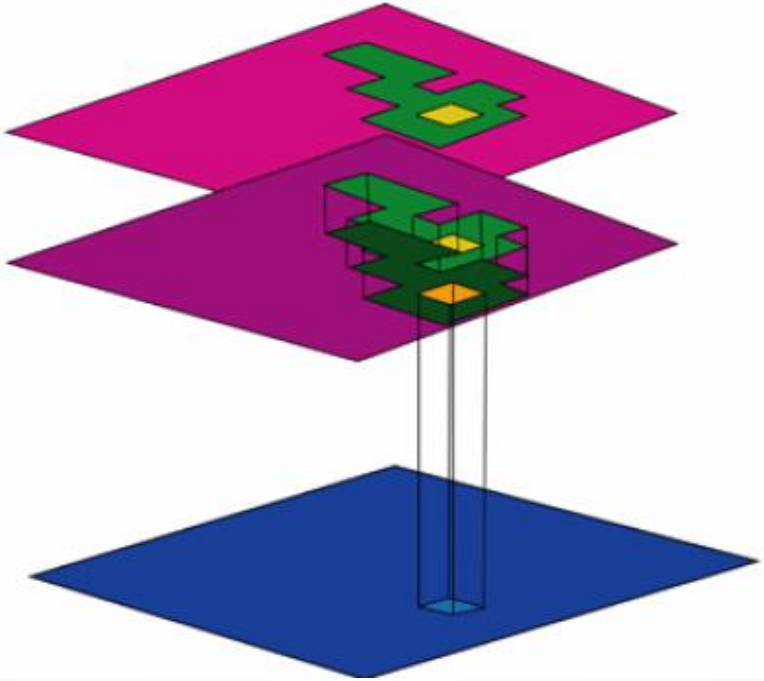
3.2 Les opérations focales

Exemple d'applications :

- Simplification des données
- Analyse du terrain
- Traitement des images
- Sélection du site

3.3 Les opérations zonales

- En comparant les pixels adjacents, on identifie toutes les zones ayant la même valeur.
- On donne à chacune de ces zones un numéro unique
- On donne à chaque pixel le numéro de la zone à laquelle il est rattaché



3.3 Les opérations zonales

Opération zonale :

Calcul de densité : population (couche A) par commune (couche B)

A

20	50	100	30
20	40	70	10
120	40	20	5
110	40	30	85

B

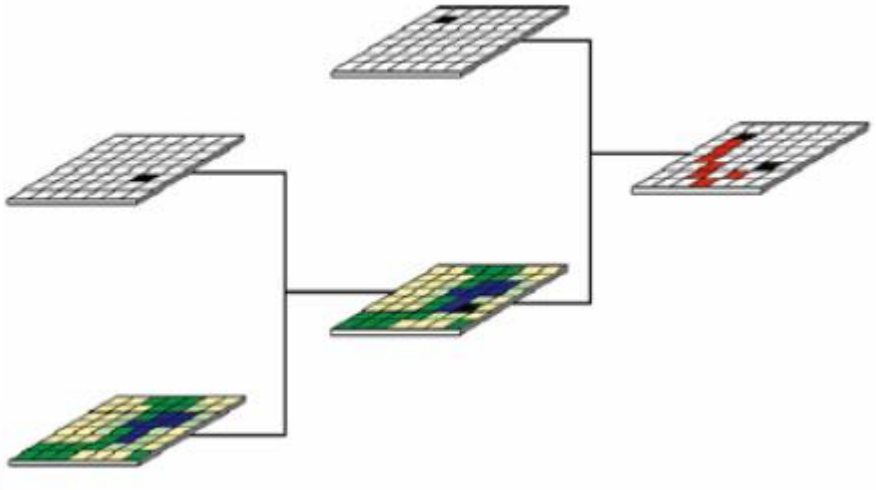
1	1	1	5
1	1	1	5
5	1	5	5
5	5	5	5

C

48,5	48,5	48,5	46,6
48,5	48,5	48,5	46,6
46,6	48,5	46,6	46,6
46,6	46,6	46,6	46,6

3.4 Les opérations globales

Les fonctions globales calculent un jeu de données raster en sortie dans lequel la valeur en sortie de chaque emplacement de cellule est potentiellement une fonction de toutes les cellules combinées de divers jeux de données raster en entrée
Il existe deux principaux groupes de fonctions globales : distance euclidienne et distance pondérée



3.4 Les opérations globales

La distance :

- calcul de la distance de chaque cellule par rapport à une autre. La valeur de chaque pixel dans la couche résultat est donnée par sa distance par rapport à une (ou des) cellules données

Les zones tampon (buffer)

- la construction de zones peut être vue comme l'extension spatiale d'un objet sur une distance donnée
- dans la plupart des cas, cette fonction consiste d'abord à calculer la distance, puis à reclasser les pixels compris dans une couche auxiliaire exprimant les distances par rapport à l'objet considéré
- le taux d'extension de cette zone peut être modifié par une autre couche représentant un phénomène de friction

Les secteurs visibles ou « champ de vision »

- à partir d'une matrice d'élévation et d'un ou plusieurs points de vue, on calcule la région visible à partir d'au moins un de ces points de vue

3.4 Les opérations globales : Les opérations sur les éléments éloignés

Opération incrémentale :

Exemple d'un calcul de coût distance sur une carte de friction à partir d'un point de départ

2	5	1	4
3	2	8	1
5	2	3	1
1	4	1	3

A

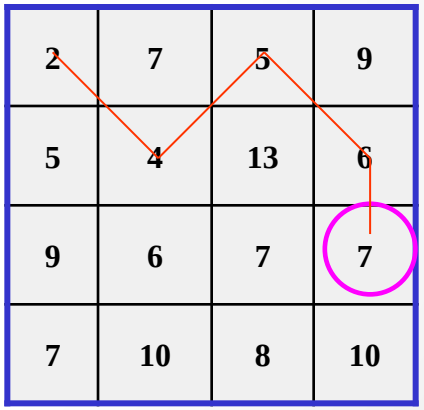
○ **Point de départ du calcul**

→

2	7	5	9
5	4	13	6
9	6	7	7
7	10	8	10

Carte de coût distance optimal

Application :
Calcul du chemin le plus « court »



C

Comment calculer ????? En raster cette fois !

- Le nombre de bâtiments de moins de trois étages situés à moins de 300 m de l'Oise dans la commune de Compiègne ?

  → quelles grilles vous faut il ?
  → Comment procédez vous ?